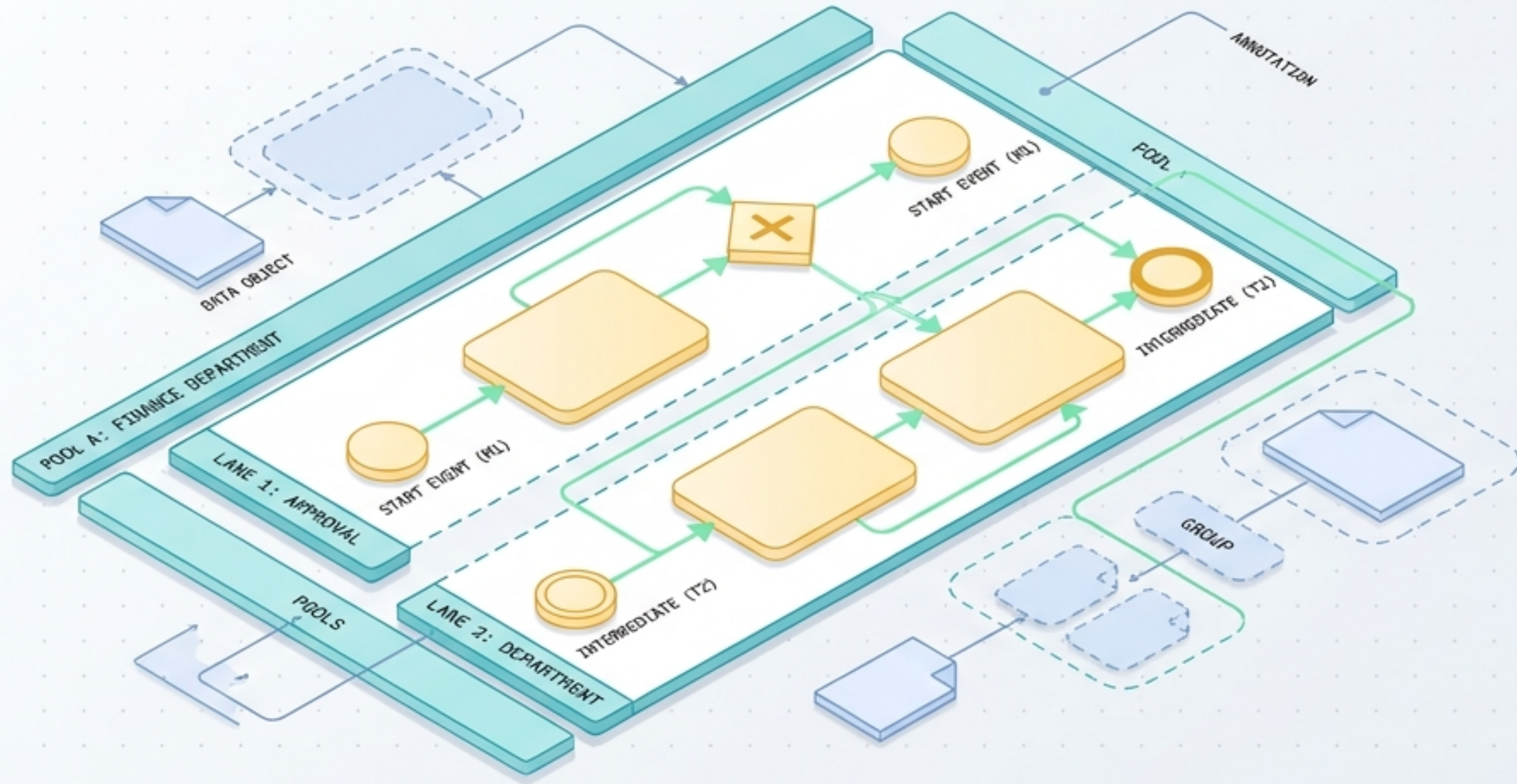




Anatomi BPMN (Business Process Model and Notation)

Panduan Referensi Visual untuk Arsitektur Proses Bisnis

Sebuah Visual Playbook – Dirancang untuk navigasi cepat dan implementasi presisi.

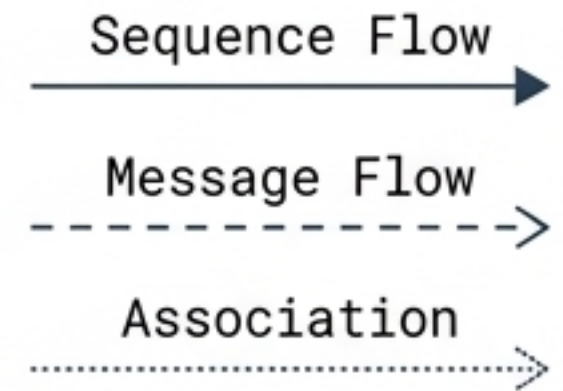
Flow Objects

Elemen grafis utama yang mendefinisikan perilaku (behavior) dari sebuah proses (Events, Activities, Gateways).



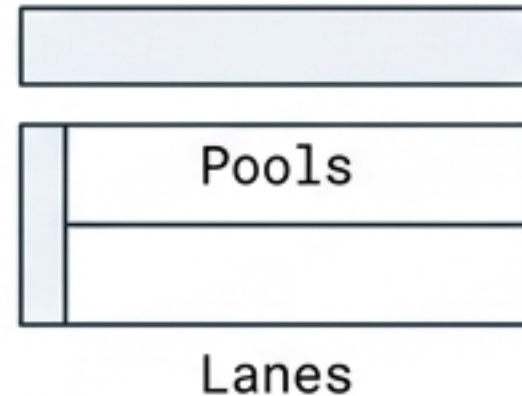
Connecting Objects

Penghubung yang merangkai struktur dasar proses (Sequence Flow, Message Flow, Association).



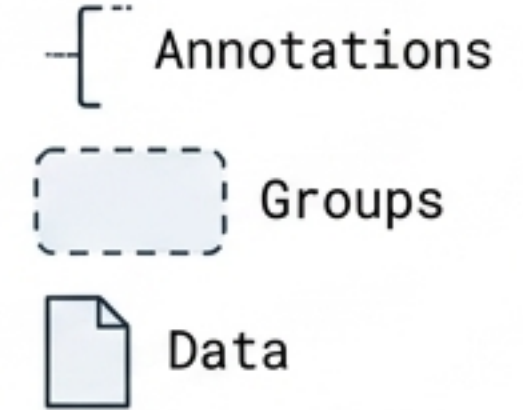
Swimlanes

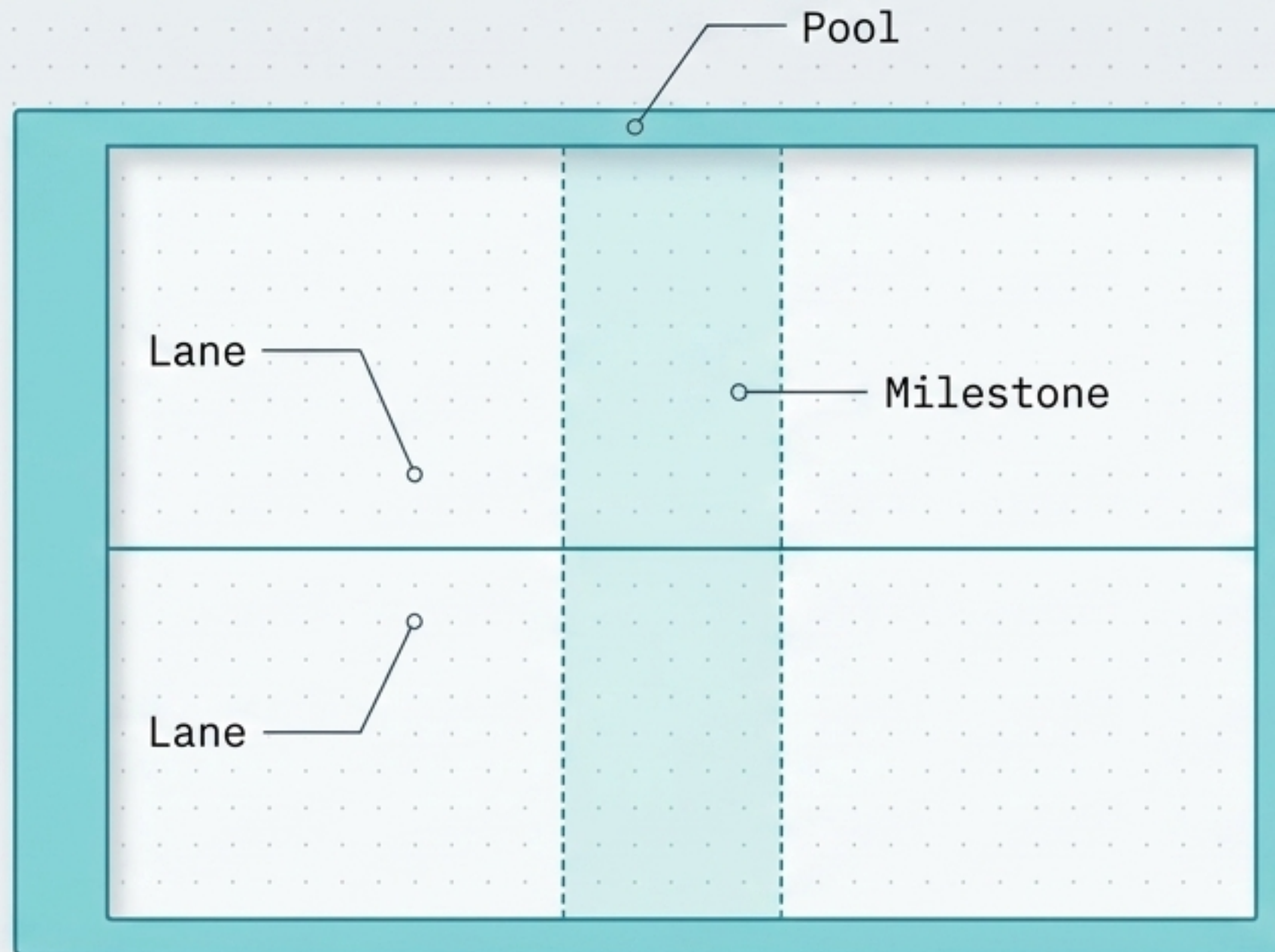
Mekanisme pengaturan visual untuk memisahkan tanggung jawab (Pools, Lanes).



Artifacts

Informasi tambahan dan konteks untuk proses tanpa memengaruhi aliran (Annotations, Groups, Data).





Pool

Wadah untuk satu proses utuh.

Mewakili Partisipan atau Entitas Partner (misal: Perusahaan, Organisasi, Pelanggan).

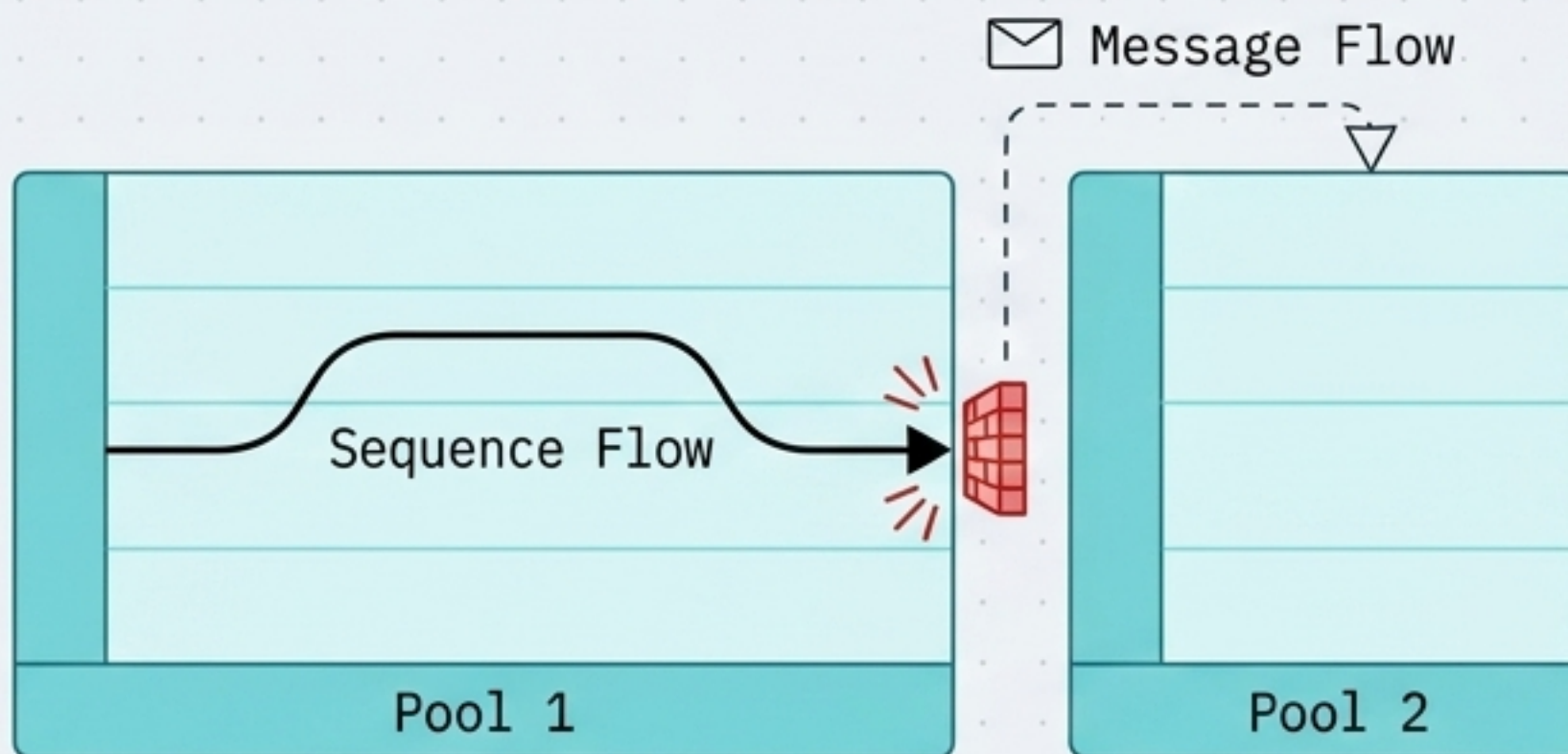
Lane

Sub-partisi di dalam sebuah Proses (di dalam Pool).

Mewakili Peran internal, Posisi, atau Departemen (misal: HR, Manager, Sistem).

Milestone

Sub-partisi yang mengindikasikan tahapan atau fase waktu yang berbeda selama Proses berlangsung.



Sequence Flow (Alur Berurutan):

Menunjukkan urutan aktivitas dieksekusi. Hanya boleh digunakan di dalam satu Pool yang sama.

- Normal Flow: Alur utama.
- Conditional Flow: Dieksekusi hanya jika kondisi terpenuhi.
- Default Flow: Dieksekusi jika kondisi lain bernilai false.

Message Flow (Alur Pesan):

Aliran pesan antar dua entitas terpisah. Wajib digunakan untuk komunikasi antar-Pool.

Association (Asosiasi):

Menghubungkan informasi tambahan (Artifacts) ke elemen proses.

Tingkat Transaksional (Transaction)

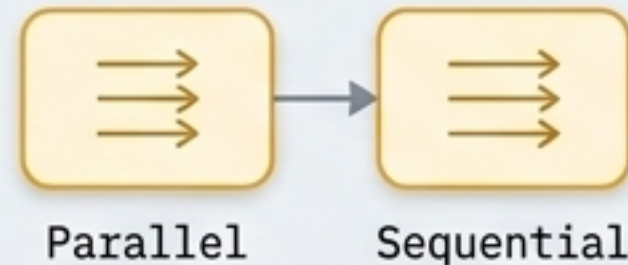
Sub-proses yang dikontrol oleh protokol transaksi (3 hasil: Sukses, Gagal, atau Batal).



Tingkat Lanjutan (Looping)

Multi-Instance Loop

Diulang dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan (berjalan berurutan atau paralel).



Tingkat Lanjutan (Looping)

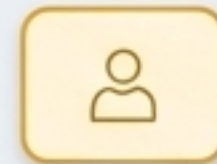
Standard Loop

Diulang berdasarkan kondisi Boolean (terus berjalan selama kondisi true).

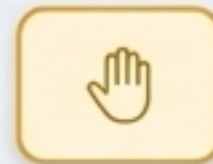


Tingkat Dasar (Task)

Aktivitas sederhana yang tidak dapat dipecah lagi ke level yang lebih detail.



User



Manual



Service



Send



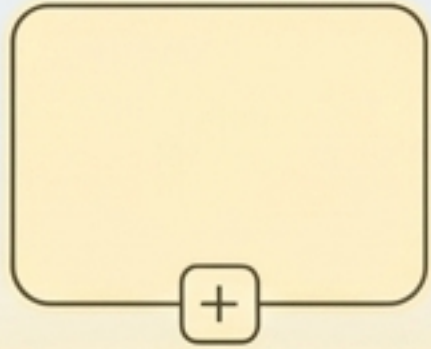
Receive



Script



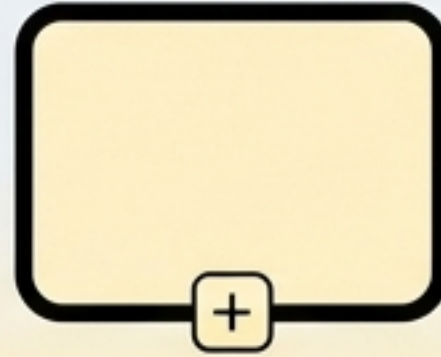
Business Rule



Embedded Sub-process

Embedded Sub-process

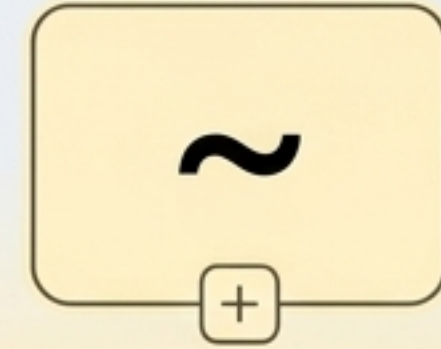
- **Sifat:** Bergantung sepenuhnya pada proses induk (parent process).
- **Aturan Visual:** Tidak dapat berisi Pool atau Lane di dalamnya.



Reusable Sub-process

Reusable Sub-process

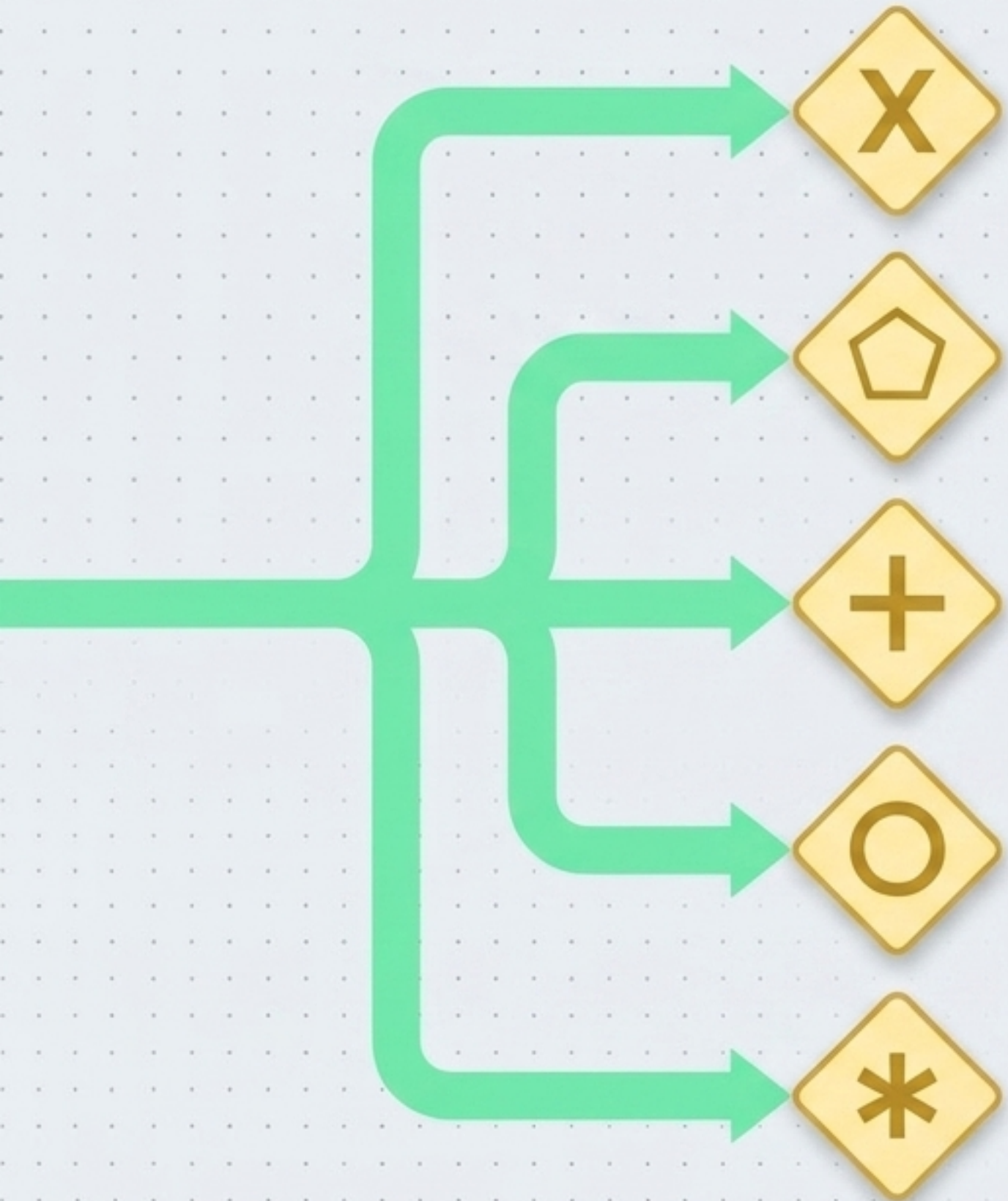
- **Sifat:** Proses mandiri (independent) yang dipanggil oleh proses utama.
- **Kelebihan:** Dapat digunakan ulang di berbagai diagram proses yang berbeda tanpa terikat pada satu induk.



Ad-Hoc Sub-process

Ad-Hoc Sub-process

- **Sifat:** Sekumpulan aktivitas yang TIDAK MEMILIKI urutan (sequence) yang diwajibkan.
- **Eksekusi:** Urutan dan jumlah eksekusi aktivitas ditentukan secara bebas oleh pelaku (performer).



Exclusive (Data-Based)

Hanya satu jalur keluar yang dipilih berdasarkan evaluasi kondisi data.

Event-Based

Hanya satu jalur yang dipilih, namun berdasarkan Event apa yang muncul pertama kali, bukan kondisi data.

Parallel

Mengaktifkan semua jalur keluar secara serentak (paralel). Saat menyatu, alur menunggu semua jalur selesai.

Inclusive

Satu atau lebih jalur dapat diaktifkan bersamaan berdasarkan kondisi data (kombinasi Exclusive dan Parallel).

Complex

Mengontrol keputusan yang rumit dengan ekspresi khusus.

Start Events



Memulai alur proses.
Tidak memiliki alur masuk (incoming flows).

Intermediate Events



Terjadi di antara titik Start dan End.
Memengaruhi alur proses.

End Events



Mengakhiri proses.
Tidak memiliki alur keluar (outgoing flows).

Kunci Pemahaman: Catch vs Throw

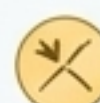
Catch (Menangkap):

Proses berhenti dan menunggu hingga pemicu tiba (misal: menunggu email masuk).

Throw (Melempar):

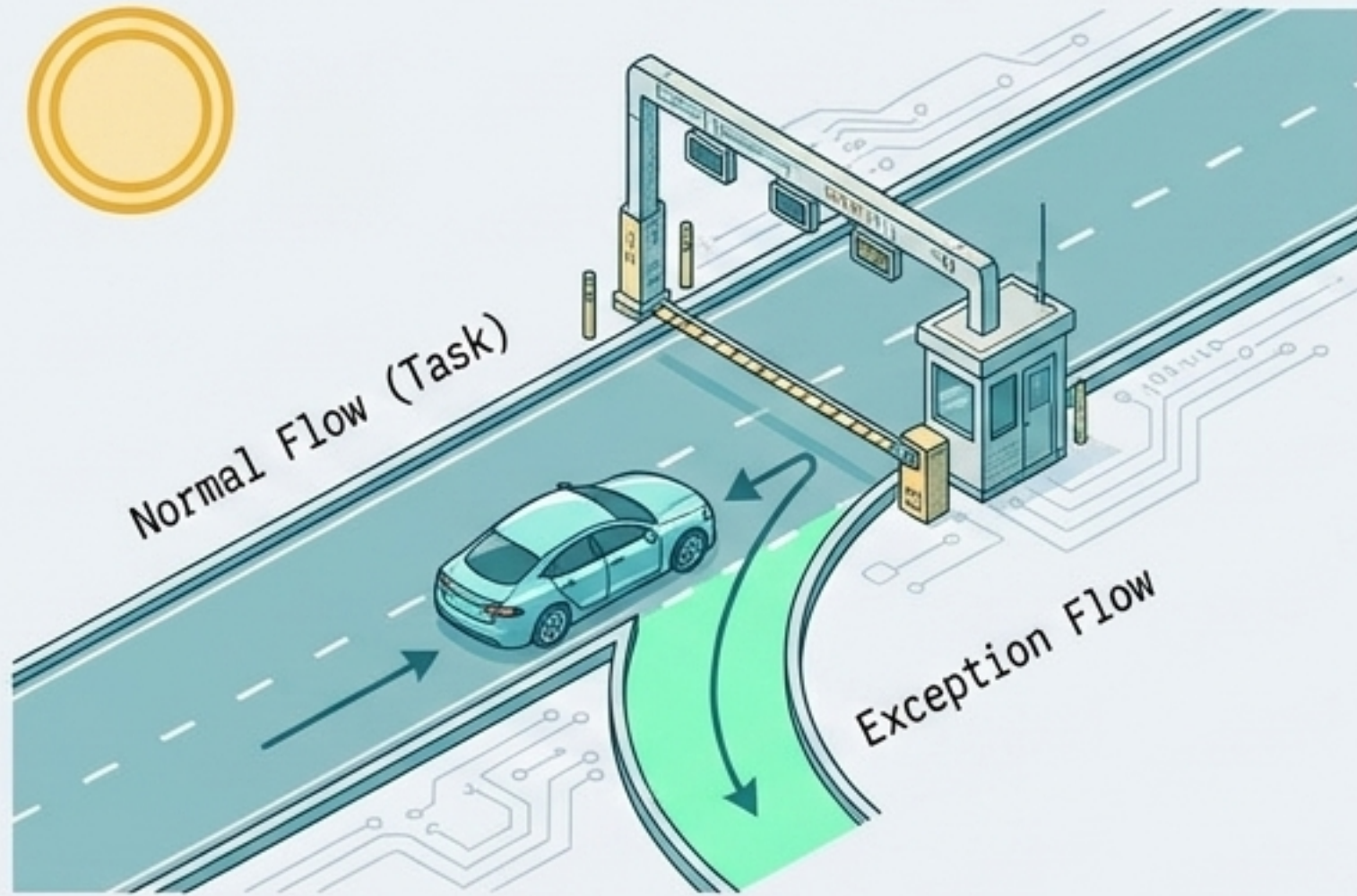
Proses secara aktif menghasilkan atau mengirimkan pemicu (misal: mengirim notifikasi ke sistem lain), lalu proses berlanjut.

The Event Matrix

	Start	Intermediate (Catch/Throw)	End
Message Pesan masuk/keluar.		 	
Timer Jeda waktu atau tanggal spesifik.			
Error Kesalahan yang menghentikan utas aktif.		 	
Escalation Eskalasi ke tingkat tanggung jawab lebih tinggi.		 	
Cancel & Compensation Khusus untuk membatalkan transaksi atau memberikan kompensasi atas tugas yang selesai.		  	
Signal Pemicu bergaya suar angkasa (broadcast) untuk ditangkap siapa saja.		 	
Multiple Membutuhkan satu dari banyak pemicu, atau SEMUA pemicu (Parallel) untuk aktif.		 	

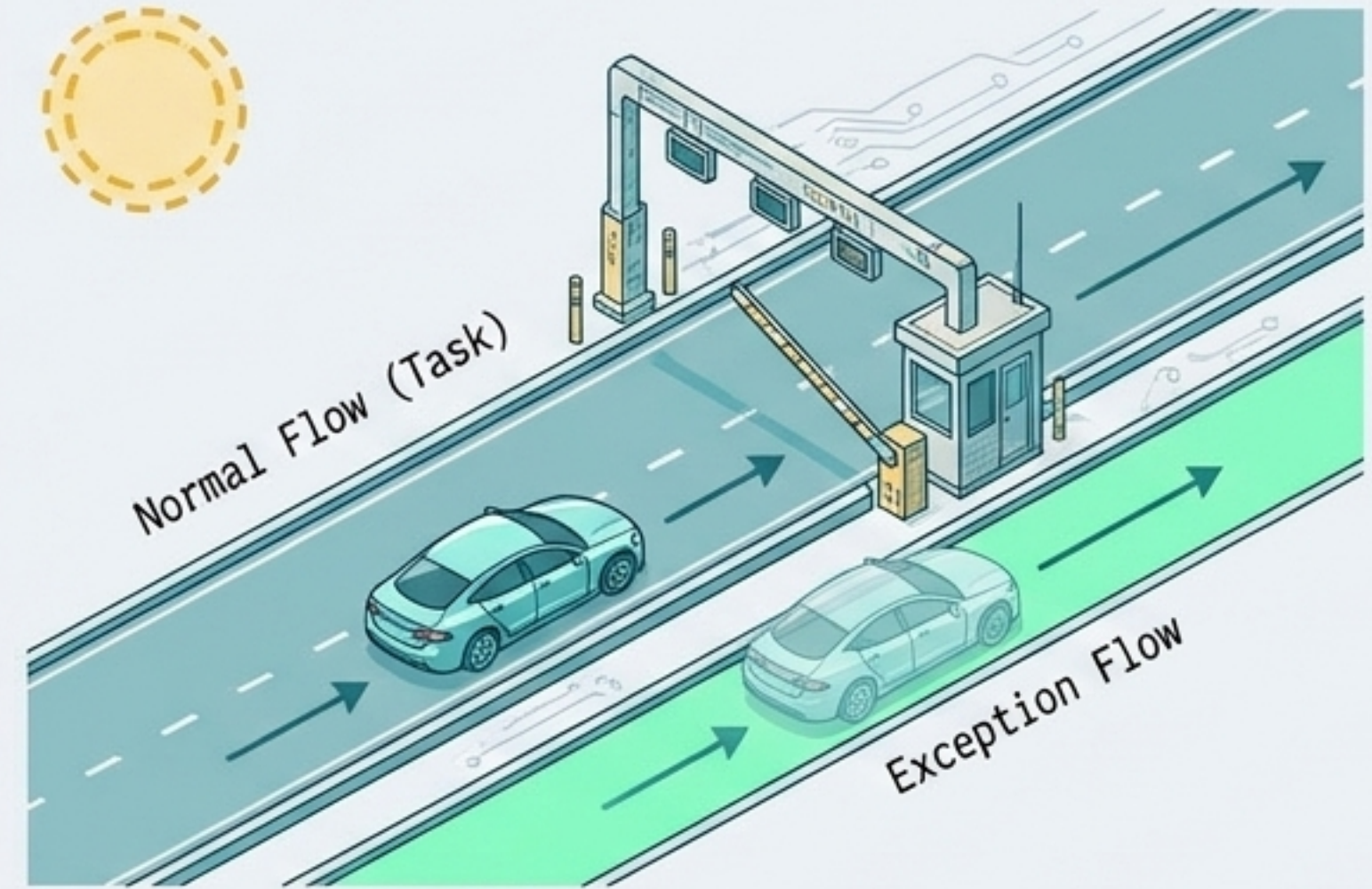
Boundary Events: Interrupting vs. Non-Interrupting

Scenario 1: Interrupting



Interrupting: Menghentikan aktivitas utama dan mengalihkan alur proses sepenuhnya.
(Cth: Error, Cancel).

Scenario 2: Non-Interrupting



Non-Interrupting: Memulai alur paralel (eksepsi) tanpa menghentikan aktivitas utama yang sedang berjalan. (Cth: Timer pengecekan harian).

Artifacts: Memberikan fleksibilitas tambahan untuk mengekspresikan konteks tanpa memengaruhi eksekusi (Sequence Flow tidak boleh terhubung langsung ke sini).

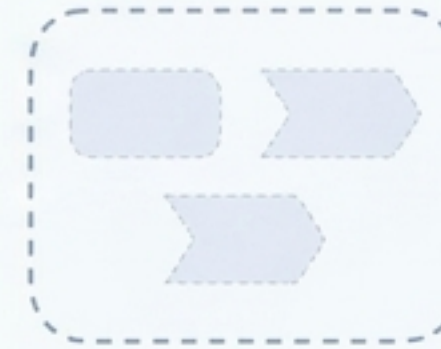
Annotation



Murni untuk memberikan catatan tambahan pada diagram.

Kotak teks murni untuk memberikan catatan tambahan pada diagram.

Group



Bingkai putus-putus untuk mengelompokkan set aktivitas secara visual (untuk analisis/dokumentasi) tanpa mengubah alur kerja.

Data Object



Memberikan informasi tentang bagaimana dokumen atau data diperbarui.

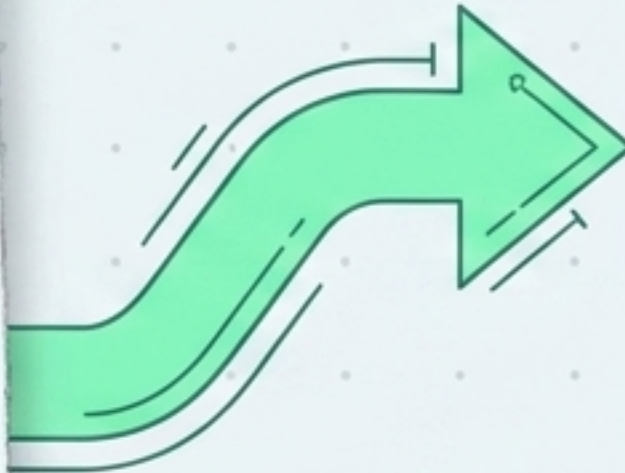
Data Store



Disimpan secara permanen di luar ruang lingkup proses.

Kebutuhan Sistem Asli (Studi Kasus: Beasiswa)

1. **Mahasiswa** daftar & kirim dokumen.
2. **Administratif** seleksi administratif.
3. **Komite Universitas** seleksi profil & wawancara.
4. **Administrasi** sebar pengumuman via media.
5. **Pencairan** beasiswa oleh Administrasi.

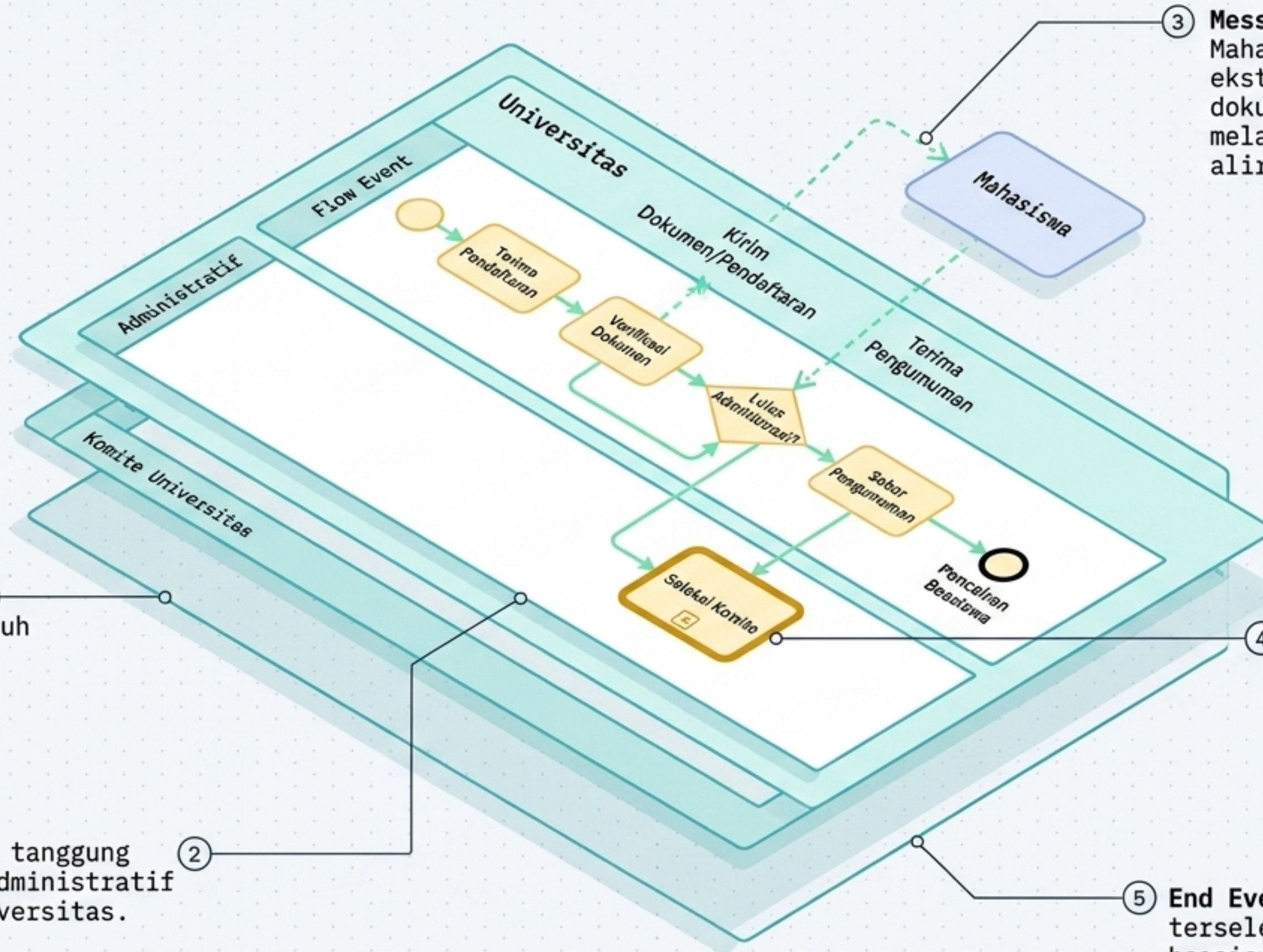


Checklist Rencana Pemodelan

- ☒ Tentukan **Pool Entitas** (Universitas).
- ☒ Partisi internal dengan **Lanes** (Administratif vs Komite Universitas).
- ☒ Mahasiswa sebagai **Pool Eksternal** (Hanya dihubungkan via **Message Flow**).
- ☒ Gunakan **Reusable Sub-process** untuk modul Seleksi (Profil & Wawancara).

Pool Internal: ① Wadah kendali penuh (Universitas).

Lanes: Membagi tanggung jawab antara Administratif dan Komite Universitas. ②



③ **Message Flow:** Mahasiswa adalah entitas eksternal; interaksi dokumen/pendaftaran HANYA melalui aliran pesan, bukan aliran sekuensial.

④ **Reusable Sub-process (Seleksi Komite):** Kompleksitas wawancara dienkapsulasi menjadi modul mandiri agar diagram utama tetap bersih.

⑤ **End Event:** Menandai terselesainya pencairan beasiswa. Alur kerja berakhir di sini.